

Esempio: se in una linea A-B-C le stazioni A e B sono in connessione rigida mentre B e C sono in connessione lasca (con buffer), gli OEE di A e B si calcolano considerando disponibilità ed efficienza di entrambe A e B ($D = D_A \times D_B$, $Ep = Ep_A \times Ep_B$), mentre l'OEE di C, grazie al disaccoppiamento, si calcola considerando disponibilità ed efficienza solo di C ($D = D_C$, $Ep = Ep_C$) Applica questa logica per risolvere il problema seguente:

Un'azienda produce posacenere in legno a partire da travetti di abete lavorando su 2 turni giornalieri per 5 giorni a settimana. Il processo produttivo prevede quattro fasi principali: tornitura del travetto (stazione A) per dargli forma cilindrica, taglio del cilindro in dischi (stazione B), incavo dei dischi per ottenere i posacenere (stazione C), trattamento superficiale (stazione P). I dischi sono scaricati dalla stazione B direttamente in grossi contenitori in plastica, aventi una tara pari a 5 kg, e così trasportati alla stazione C tramite carrelli manuali leggeri. Sono noti il tempo di carico di un contenitore sul carrello (20s), il tempo di scarico (10s), la velocità del carrello (1km/h) e la distanza (100m) tra B e C. Ciascun operatore può spostare un solo carrello per volta e ciascun carrello può trasportare un contenitore dal peso massimo pari a 20kg. Inoltre, a monte della fase C possono essere accumulati i contenitori, mentre dopo la stazione B non è disponibile un buffer: i contenitori, una volta riempiti, devono essere prelevati dal sistema di trasporto entro breve per evitare il blockage. Nella fase C l'incavo determina una perdita di massa del prodotto del 40%, e i posacenere del peso finale di 120g raggiungono la stazione P dove sono trattati in lotti da 10. Nessuna lavorazione genera difettosità. Sono noti e riportati in seguito i dati di capacità di targa (CPT), disponibilità a guasto (D), efficienza delle prestazioni (Ep) e tasso di scarto (s) di ogni stazione; ogni stazione è in grado di individuare e scartare i propri scarti. Il trasporto da A a B e da C a P avviene tramite nastri, che rendono i collegamenti rigidi, mentre il sistema di carrelli tra B e C deve ancora essere dimensionato.

$CPT_A = 30$ travetti/h

$CPT_B = 40$ travetti/h

$CPT_C = 240$ unità/h

$CPT_P = 30$ lotti/h

$D_A = 0.9$

$D_B = 0.9$

$D_C = 0.95$

$D_P = 0.95$

$Ep_A = 0.95$

$Ep_B = 0.95$

$Ep_C = 0.8$

$Ep_P = 0.95$

$s_A = 10\%$

$s_B = 15\%$

$s_C = 5\%$

$s_P = 2\%$

Si ipotizzi di voler soddisfare una domanda di 150 u/h. Sapendo che da ogni travetto di abete si ottengono 20 posacenere, determinare il tasso di immissione dei travetti nella linea.

Per risolvere questo problema, dobbiamo analizzare la struttura della linea e calcolare i

rendimenti globali dei due tronconi disaccoppiati dal buffer tra B e C.

1. Analisi della Struttura e Collegamenti

La linea è divisa in due blocchi funzionali grazie al sistema di trasporto a carrelli (buffer) tra B e C:

- **Blocco 1 (A + B):** Connessione rigida via nastro. L'OEE di questo blocco dipende dalle performance combinate di entrambe le macchine.
- **Blocco 2 (C + P):** Connessione rigida via nastro. L'OEE di questo blocco dipende dalle performance di C e P.

Il disaccoppiamento tra B e C permette di calcolare i coefficienti di prestazione separatamente per i due blocchi.

2. Calcolo dei Coefficienti di Linea

Secondo la logica della connessione rigida, la disponibilità (D) e l'efficienza (E_p) di un sistema rigido sono il prodotto delle singole componenti.

Blocco A-B (Sistema Integrato)

- $D_{AB} = D_A \times D_B = 0.9 \times 0.9 = 0.81$
- $E_{p,AB} = E_{p,A} \times E_{p,B} = 0.95 \times 0.95 = 0.9025$
- **Resa Qualitativa Totale (Q_{AB}):**
Poiché ogni stazione scarta il proprio prodotto:
 $Q_{AB} = (1 - s_A) \times (1 - s_B) = 0.90 \times 0.85 = 0.765$

Blocco C-P (Sistema Integrato)

- $D_{CP} = D_C \times D_P = 0.95 \times 0.95 = 0.9025$
- $E_{p,CP} = E_{p,C} \times E_{p,P} = 0.8 \times 0.95 = 0.76$
- **Resa Qualitativa Totale (Q_{CP}):**
 $Q_{CP} = (1 - s_C) \times (1 - s_P) = 0.95 \times 0.98 = 0.931$

3. Calcolo del Tasso di Immissione richiesto

L'obiettivo è ottenere un output conforme finale di **150 u/h**. Dobbiamo risalire la linea considerando le perdite di efficienza e i tassi di scarto.

Passaggio 1: Output necessario dal Blocco C-P

Per avere 150 unità/h buone in uscita da P, dobbiamo considerare l'OEE del blocco C-P e i suoi scarti.

Il tasso di unità che devono entrare in C (In_C) è dato dalla domanda divisa per il prodotto di Disponibilità, Efficienza e Qualità del blocco:

$$In_C = \frac{\text{Output}_{\text{target}}}{D_{CP} \times E_{p,CP} \times Q_{CP}}$$

$$In_C = \frac{150}{0.9025 \times 0.76 \times 0.931} = \frac{150}{0.6385} \approx 234.93 \text{ unità/h}$$

Passaggio 2: Conversione Unità -> Travetti

Sappiamo che tra B e C il prodotto cambia forma (da cilindri a dischi/posacenere). Il testo specifica che **da ogni travetto si ottengono 20 posacenere**.

Quindi, il numero di "potenziali posacenere" che devono uscire dal blocco A-B (ovvero uscire da B) è pari a $\ln_C$.

In termini di travetti ($\ln_{\{B, \text{travetti}\}}$):

$$\ln_{\{B, \text{travetti}\}} = \frac{\ln_C}{20} = \frac{234.93}{20} \approx 11.75 \text{ travetti/h}$$

Passaggio 3: Calcolo Immissione in A

Ora risaliamo il blocco A-B. Per far uscire da B l'equivalente di 11.75 travetti, dobbiamo considerare l'OEE e gli scarti del primo blocco:

$$\ln_A = \frac{\ln_{\{B, \text{travetti}\}}}{D_{\{AB\}} \times E_{\{p, AB\}} \times Q_{\{AB\}}}$$

$$\ln_A = \frac{11.75}{0.81 \times 0.9025 \times 0.765} = \frac{11.75}{0.5592}$$

$$\ln_A \approx 21.01 \text{ travetti/h}$$

Risultato Finale

Per soddisfare una domanda di 150 unità/h, l'azienda deve immettere nella stazione A circa **21.01 travetti/h**.

Nota tecnica: Il sistema di trasporto a carrelli tra B e C, pur dovendo essere dimensionato, agisce come polmone (buffer). Grazie a questo, le fermate o i cali di efficienza di C non bloccano istantaneamente A e B (e viceversa), validando il calcolo separato degli OEE per i due tronconi. Tuttavia, il tasso di immissione calcolato è il valore medio necessario a regime per compensare tutte le perdite di sistema.